ACTIVIDAD DE LA SESIÓN

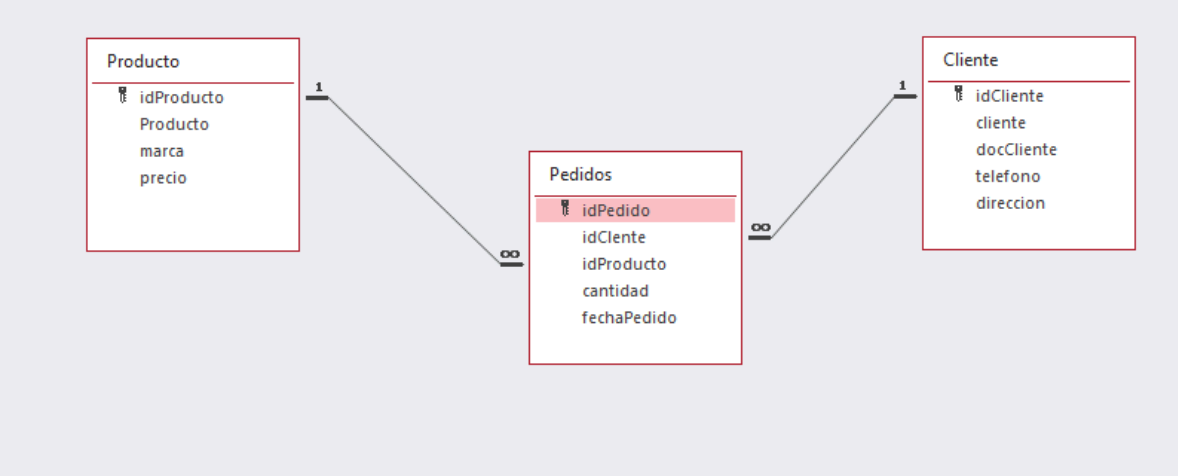
SAMUEL ESTEBAN LINARES HERNÁNDEZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA

INSTRUCTORA: ANGELICA TRIANA

08 DE OCTUBRE DEL 2026

IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN - ESTRUCTURA



¿Cuáles son las tablas maestras y las tablas dependientes?

Las tablas maestras son producto y cliente. La única tabla dependiente es la de pedidos.

MAPEO DE CAMPOS – DIRECT MAPPING

idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion	Haga clic para agregar
1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45	
2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47	
3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87	
4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65	
5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47	
6	Julian Venegas	27865412	3014785562	Calle 93 # 47-58	
7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65	
8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41	
9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62	
10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65	
11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32	
12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21	
13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12	
14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62	
15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12	
16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54	
17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63	
18	Cecilia Lara	102547865	311214576l	Calle 14 # 125-63	
19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32	
20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52	
21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25	
22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 #123-62	
23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52	
24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63	
25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52	
26	Marcos Granada	79582145	3062145263	Calle 1 # 52-41	
27	Juliana Pardo	4125689	3012536854	Transversa 94 # 123-52	
28	Andres Aldana	108245369	3014521412	Carrera 41 # 21-63	
29	Jhonatan Salinas	74214563	3052145211	Avenida 68 # 52-32	
30	Camila Lozada	108524122	3062124563	Carrera 45 # 63-21	

Tabla Cliente

Campo	Tipo de Dato Access	Campo	Tipo de Dato MySql
idCliente	Autonumeración	idCliente	int auto_increment primary key
cliente	Texto corto	cliente	varchar
docCliente	Texto corto o Número	docCliente	varchar
telefono	Texto corto	telefono	varchar
direccion	Texto corto	direccion	varchar

idProducto	Producto	marca	precio
1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
4	Regla 30 cm	scribe	500
5	Borrador Nata	scribe	300
6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
7	Lapiz Rojo	norma	350
8	Colores x 12	scribe	12500
9	Plastilina	norma	3000
10	Temperas x 6	colorcitos	8000
11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
16	Papel Iris x joja	kyoto	100
17	Papel bond x hoja	kyoto	100

Tabla Producto

Campo	Tipo de Dato Access	Campo	Tipo de Dato MySql
idProducto	Autonumeración	idProducto	int auto_increment primary key
Producto	Texto corto	Producto	varchar
Marca	Texto corto	Marca	varchar
precio	Moneda o Número	precio	decimal

idPedido	idCliente	idProducto	cantidad	fechaPedido
1	3	5	1	4/03/2020
2	3	3	2	4/05/2020
3	3	1	5	4/05/2020
4	3	2	1	4/05/2020
5	6	10	10	8/04/2020
6	6	6	2	8/04/2020
7	6	7	2	8/04/2020
8	6	8	1	8/04/2020

Tabla Pedido

Campo	Tipo de Dato Access	Campo	Tipo de Dato MySql
idPedido	Autonumeración	idPedido	int auto_increment primary key
idCliente	Número	idCliente	Int
idProducto	Número	idProducto	Int
cantidad	Número	cantidad	Int
fechaPedido	Fecha y hora	fechaPedido	date o datetime

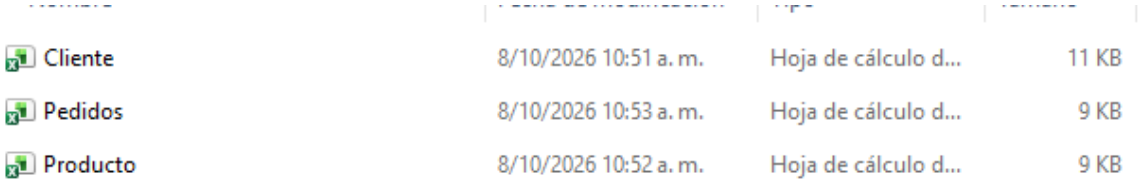
ENTENDER LOS DATOS

Tabla Clientes: 30 registros.

Tabla Productos: 17 registros.

Tabla Pedido: 8 registros.

EXPORTAR DATOS



REVISIÓN DATOS EXPORTADOS

Tabla Cliente

idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62
15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12
16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63
18	Cecilia Lara	1025478 65	3112145761	Calle 14 # 125-63
19	Juan Carlos Benavides	1035245 63	3154236987	Diagona 14 # 145-32
20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52
21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25
22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 #123-62
23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52
24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63
25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52
26	Marcos Granada	79582145	3062145263	Calle 1 # 52-41
27	Juliana Pardo	4125689	3012536854	Transversa 94 # 123-52
28	Andres Aldana	108245369	3014521412	Carrera 41 # 21-63
29	Jhonatan Salinas	74214563	3052145211	Avenida 68 # 52-32
30	Camila Lozada	108524122	3062124563	Carrera 45 # 63-21

Tabla Producto

idProduct	Producto	marca	precio
1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
4	Regla 30 cm	scribe	500
5	Borrador Nata	scribe	300
6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
7	Lapiz Rojo	norma	350
8	Colores x 12	scribe	12500
9	Plastilina	norma	3000
10	Temperas x 6	colorcitos	8000
11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
16	Papel Iris x joja	kyoto	100
17	Papel bond x hoja	kyoto	100

Tabla Pedido

idPedido	idClente	idProduct	cantidad	fechaPedido
1	3	5	1	4/03/2020
2	3	3	2	4/05/2020
3	3	1	5	4/05/2020
4	3	2	1	4/05/2020
5	6	10	10	8/04/2020
6	6	6	2	8/04/2020
7	6	7	2	8/04/2020
8	6	8	1	8/04/2020

TRANSFORMACIÓN

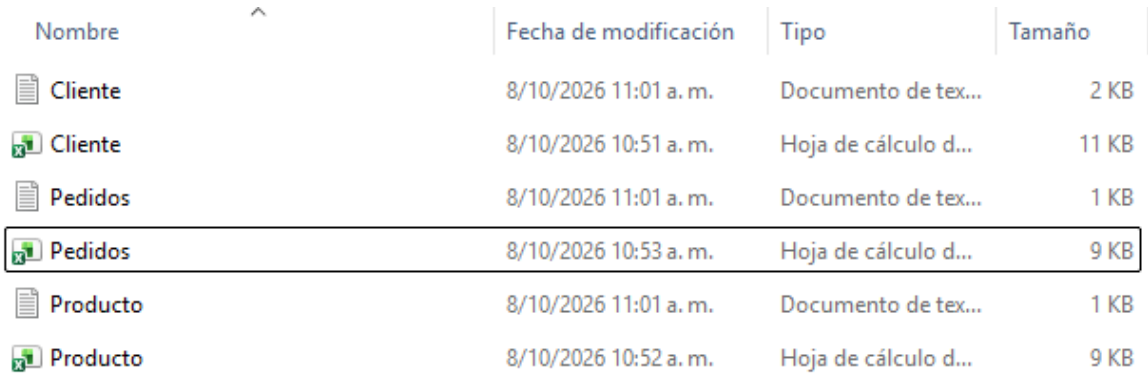
PREPARACIÓN

1	3	5	1	4/03/2020
2	3	3	2	4/05/2020
3	3	1	5	4/05/2020
4	3	2	1	4/05/2020
5	6	10	10	8/04/2020
6	6	6	2	8/04/2020
7	6	7	2	8/04/2020
8	6	8	1	8/04/2020

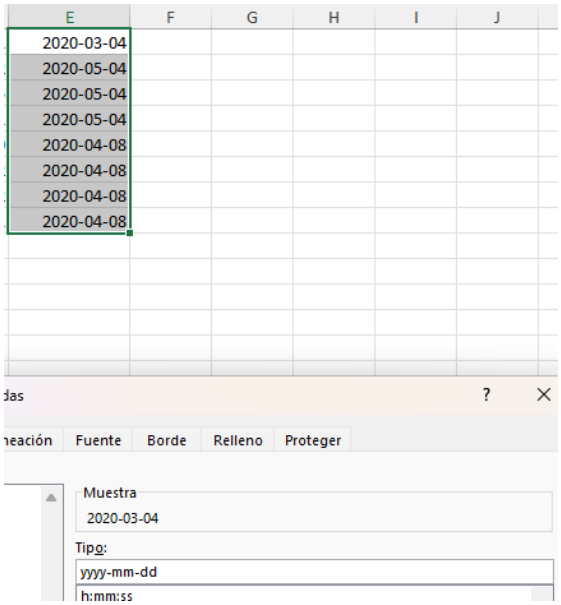
1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62
15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12
16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63
18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63
19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32
20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52
21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25
22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 #123-62
23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52
24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63
25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52
26	Marcos Granada	79582145	3062145263	Calle 1 # 52-41
27	Juliana Pardo	4125689	3012536854	Transversa 94 # 123-52
28	Andres Aldana	108245369	3014521412	Carrera 41 # 21-63
29	Jhonatan Salinas	74214563	3052145211	Avenida 68 # 52-32
30	Camila Lozada	108524122	3062124563	Carrera 45 # 63-21

1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
4	Regla 30 cm	scribe	500
5	Borrador Nata	scribe	300
6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
7	Lapiz Rojo	norma	350
8	Colores x 12	scribe	12500
9	Plastilina	norma	3000
10	Temperas x 6	colorcitos	8000
11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
16	Papel Iris x joja	kyoto	100
17	Papel bond x hoja	kyoto	100

TRANSFORMACIÓN DE DATOS

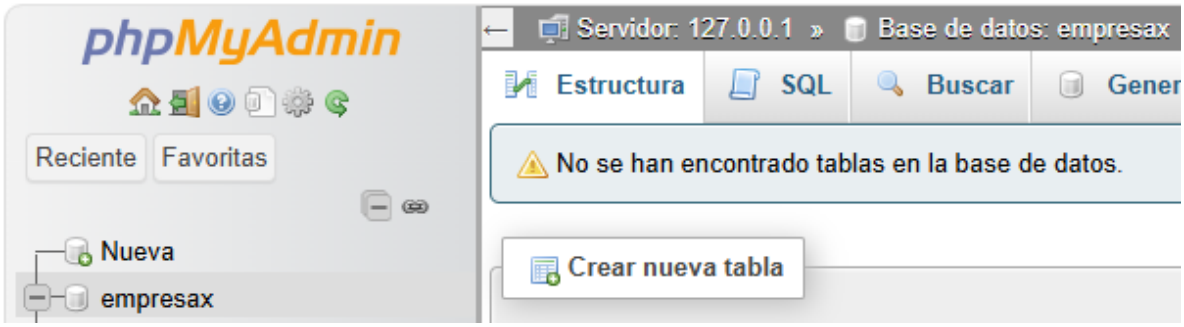


Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Cliente	8/10/2026 11:01 a. m.	Documento de tex...	2 KB
Cliente	8/10/2026 10:51 a. m.	Hoja de cálculo d...	11 KB
Pedidos	8/10/2026 11:01 a. m.	Documento de tex...	1 KB
Pedidos	8/10/2026 10:53 a. m.	Hoja de cálculo d...	9 KB
Producto	8/10/2026 11:01 a. m.	Documento de tex...	1 KB
Producto	8/10/2026 10:52 a. m.	Hoja de cálculo d...	9 KB

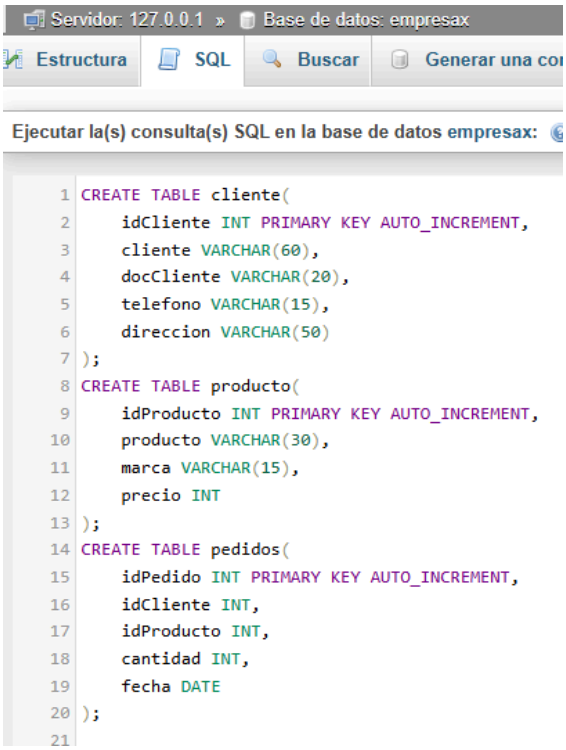


PREPARAR EL DESTINO

Crear la base de datos en su nuevo gestor:

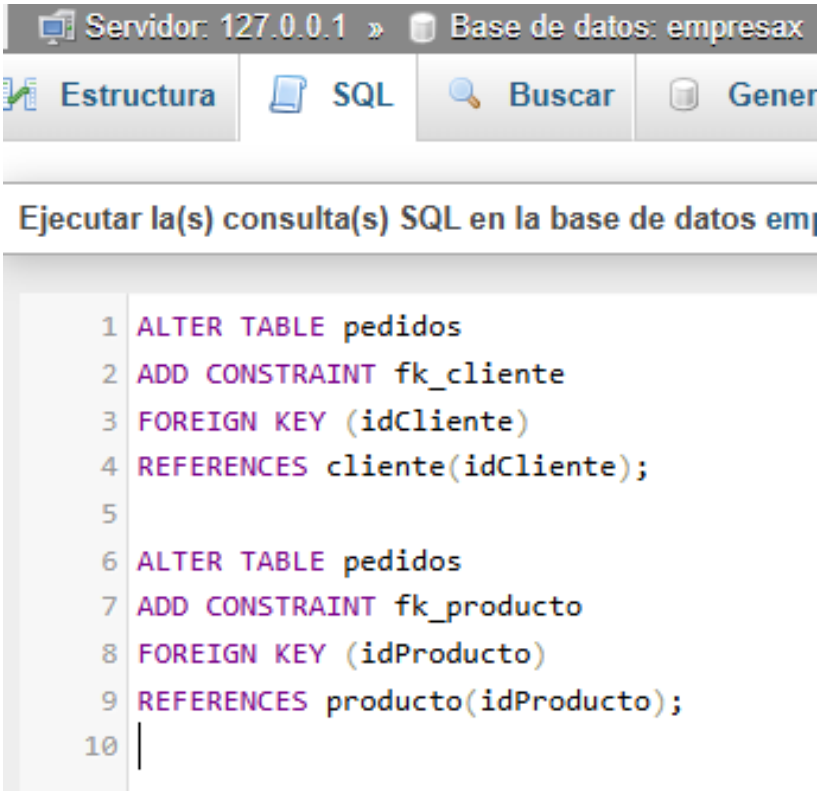


Crear la estructura en la base de datos destino:




```sql
CREATE TABLE cliente(
    idCliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    cliente VARCHAR(60),
    docCliente VARCHAR(20),
    telefono VARCHAR(15),
    direccion VARCHAR(50)
);
CREATE TABLE producto(
    idProducto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    producto VARCHAR(30),
    marca VARCHAR(15),
    precio INT
);
CREATE TABLE pedidos(
    idPedido INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    idCliente INT,
    idProducto INT,
    cantidad INT,
    fecha DATE
);
```

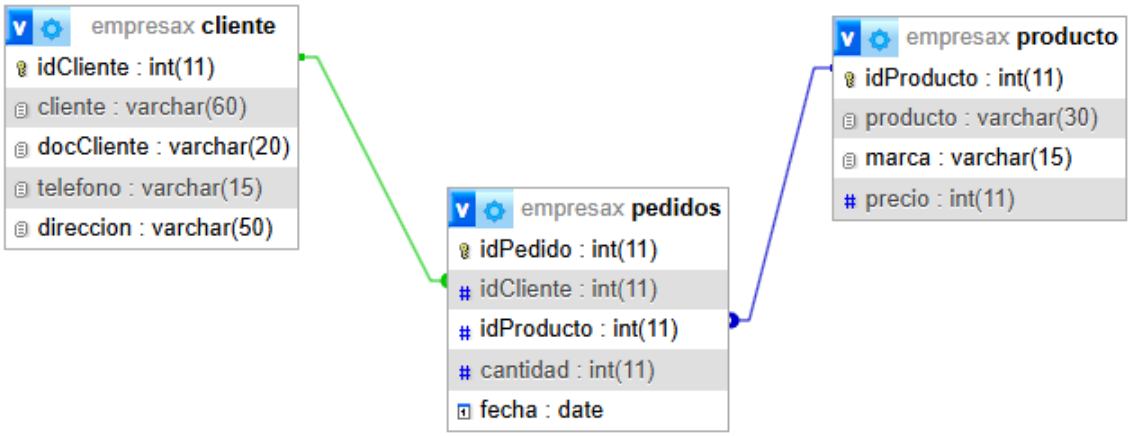
Se alteran algunas tablas por las relaciones que existen entre ellas:



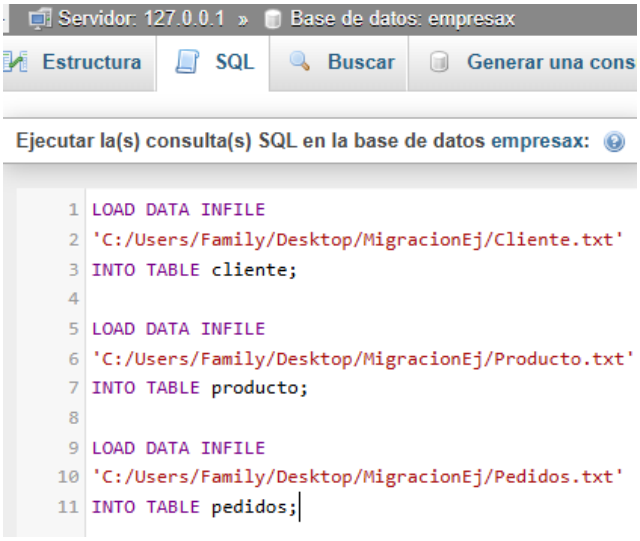

```sql
ALTER TABLE pedidos
ADD CONSTRAINT fk_cliente
FOREIGN KEY (idCliente)
REFERENCES cliente(idCliente);

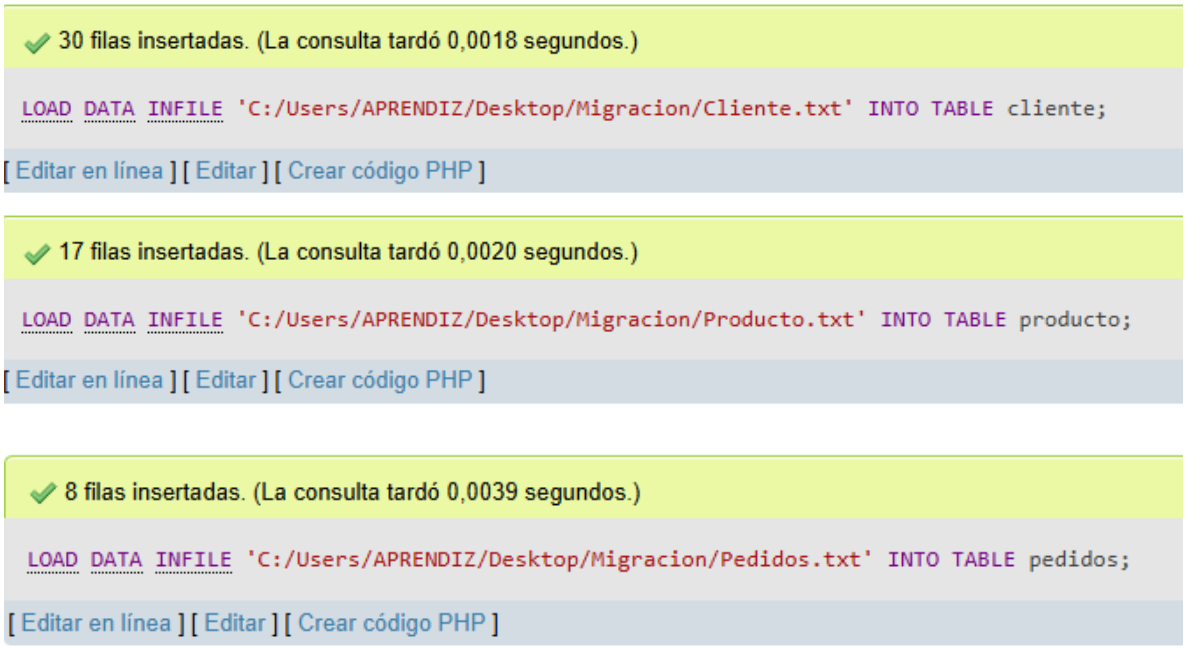
ALTER TABLE pedidos
ADD CONSTRAINT fk_producto
FOREIGN KEY (idProducto)
REFERENCES producto(idProducto);
```

Verificar la estructura en el gestor destino. Con el diseñador de XAMPP compare el modelo relacional de la estructura generada de la base de datos destino con la base de datos fuente.



CARGA DE DATOS





Responda: ¿Pueden haber datos truncados?, ¿Cree que afectó a los datos migrados? Justifique sus respuestas.

Si, es posible que haya valores o datos truncados .

VALIDACIÓN DE DATOS

Si el procedimiento anterior tuvo éxito, use las sentencias para contar y verificar los registros migrados. Consulte los datos de las tablas:

```
SELECT * FROM cliente;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la

Opciones extra

	idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
Editar Copiar Borrar	1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
Editar Copiar Borrar	2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
Editar Copiar Borrar	3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
Editar Copiar Borrar	4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
Editar Copiar Borrar	5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
Editar Copiar Borrar	6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
Editar Copiar Borrar	7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
Editar Copiar Borrar	8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
Editar Copiar Borrar	9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
Editar Copiar Borrar	10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
Editar Copiar Borrar	11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
Editar Copiar Borrar	12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
Editar Copiar Borrar	13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
Editar Copiar Borrar	14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62
Editar Copiar Borrar	15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12
Editar Copiar Borrar	16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
Editar Copiar Borrar	17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63
Editar Copiar Borrar	18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63
Editar Copiar Borrar	19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32
Editar Copiar Borrar	20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52
Editar Copiar Borrar	21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25
Editar Copiar Borrar	22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 #123-62
Editar Copiar Borrar	23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52
Editar Copiar Borrar	24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63
Editar Copiar Borrar	25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
SELECT * FROM pedidos;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave

Opciones extra

	idPedido	idCliente	idProducto	cantidad	fecha
Editar Copiar Borrar	1	3	5	1	2020-03-04
Editar Copiar Borrar	2	3	3	2	2020-05-04
Editar Copiar Borrar	3	3	1	5	2020-05-04
Editar Copiar Borrar	4	3	2	1	2020-05-04
Editar Copiar Borrar	5	6	10	10	2020-04-08
Editar Copiar Borrar	6	6	6	2	2020-04-08
Editar Copiar Borrar	7	6	7	2	2020-04-08
Editar Copiar Borrar	8	6	8	1	2020-04-08

Mostrando filas 0 - 16 (total de 17, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT *FROM producto;
```

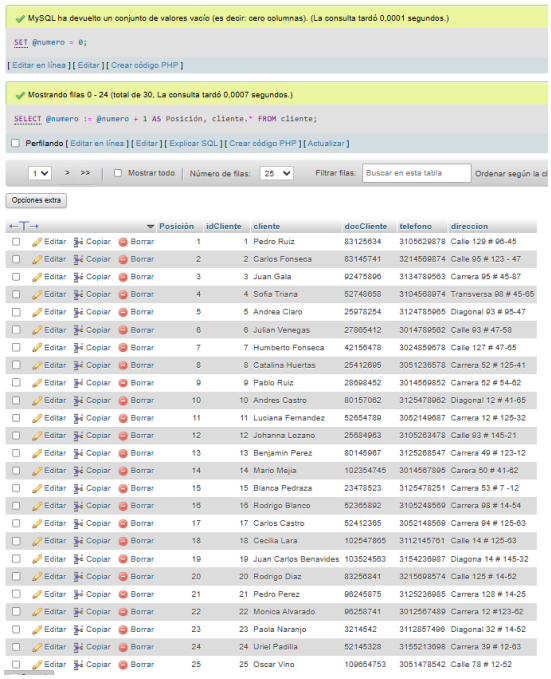
Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordena

Opciones extra

	idProducto	producto	marca	precio
Editar Copiar Borrar	1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
Editar Copiar Borrar	2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
Editar Copiar Borrar	3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
Editar Copiar Borrar	4	Regla 30 cm	scribe	500
Editar Copiar Borrar	5	Borrador Nata	scribe	300
Editar Copiar Borrar	6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
Editar Copiar Borrar	7	Lapiz Rojo	norma	350
Editar Copiar Borrar	8	Colores x 12	scribe	12500
Editar Copiar Borrar	9	Plastilina	norma	3000
Editar Copiar Borrar	10	Temperas x 6	colorcitos	8000
Editar Copiar Borrar	11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
Editar Copiar Borrar	12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
Editar Copiar Borrar	13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
Editar Copiar Borrar	14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
Editar Copiar Borrar	15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
Editar Copiar Borrar	16	Papel Iris x joja	kyoto	100
Editar Copiar Borrar	17	Papel bond x hoja	kyoto	100

Contar los registros con este query:



Contar los registros con la sentencia count:

Tabla cliente

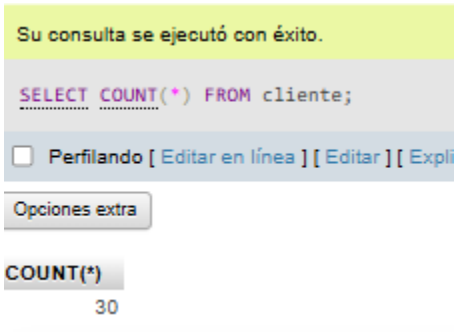


Tabla pedidos

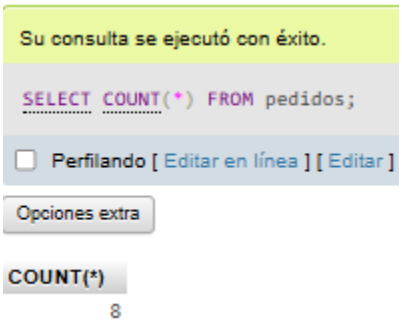


Tabla Producto

